

第十一章

P1. $J_4 / J_1 \oplus J_3 / J_2 \oplus J_2 / J_2 \oplus J_2 / J_2 / J_4$

1, 6 相似 3, 4, 5 相似

P2. $J_{k+1} = \begin{bmatrix} \overbrace{0 \ 1 \ \dots \ 1}^r & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_r^T & 0 \\ J_k & e_{k-1} \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} J_k & e_k \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

P3. (a) $(A \oplus B)^k = 0 \Rightarrow A^k \oplus B^k = 0 \Rightarrow$

$$A^k = 0, B^k = 0$$

$$A^k = 0, B^l = 0 \Rightarrow p = \max(k, l), A^p \oplus B^p = 0$$

$$\Rightarrow (A \oplus B)^p = 0$$

(b) 反例 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

P4. A 的特征值仅有 λ 且 Jordan 标准型中 $J(\lambda)$ 最大为

3P4. 可能的标准型有 $J_2(\lambda) \oplus J_1(\lambda) \oplus J_1(\lambda) /$

$$J_3(2) \oplus J_2(2)$$

p5. 不一定, 见例 11.9.6. 维数越大, 越容易构造反例.

p6. (a) A 是幂零阵. $1-A$ 特征值非零. 可逆.

$$A^n = 0 \Rightarrow 1 - A^n = 1 \Rightarrow (1-A)(1 + \dots + A^{n-1}) = 1$$

$$\Rightarrow (1-A)^{-1} = 1 + \dots + A^{n-1}$$

$$(b) (1-AB)^{-1} = 1 + \dots + (AB)^{n-1} = 1 + AB = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) (1-J_n)^{-1} = 1 + \dots + J_n^{n-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

$$(1+J_n)^{-1} = 1 + \dots + (-J_n)^{n-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

k -超对角线上 $1, -1$ 交替.

p7. 显然的

p8. (a) 容易可证

(b) 幂零阵 Jordan 标准型数量, 等价于分割 n . 得到

$n_1, n_2, \dots, n_d$ 个 Jordan 块. 记 $p(x)$ 种形式

p9. weyer 特征, $4 \geq 1 \rightarrow 2 \quad 1 \quad 1 \rightarrow 1 \quad 0 \quad 1$

$J_1 \oplus J_3$, 有可能

$4 \geq 3 \rightarrow 1 \quad 3 \quad 0$ 有 1 个阶数至少 1 的

Jordan 块. 又有 2×2 的 Jordan 块, 也有 1×1 的 Jordan 块.

P12 Weyl 特征, $J_k(\lambda)$ 重数 $= W_{k+1} - W_k$

$$= \text{rank}(A - \lambda I)^{k+1} - \text{rank}(A - \lambda I)^k \\ = (\text{rank}(A - \lambda I)^k - \text{rank}(A - \lambda I)^{k+1})$$

得证.

P11. (a) 块重数 $2, 0 \rightarrow 2 \quad 0 \quad 0$

$$0, 1 \rightarrow 1 \quad 1 \quad 0$$

(b) $3, 0, 0 \rightarrow 3, \quad 0 \quad 0 \quad 0$

$$1, 1, 0 \rightarrow 2, \quad 2 \quad 1 \quad 0$$

$$0, 0, 1 \rightarrow 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0$$

其他不写?

P12 若是 $J_2 \oplus J_r \quad J_1 \oplus J_2 \oplus J_1$ 满足条件而不相似.

满足这样情况的 A, B , Spec 两者相同而 Jordan 标准型不同. 且对应 λ 的 Jordan 块最大阶数相同. 阶数小于等于 3, 不存在满足这样条件的 Jordan 块组合.

P13 J_q 重数为 p .

P14. (a) $n=1$ 或 2.

$$n=k. \quad A^k = \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B^{k-1} \sum_{j=0}^{k-2} B^j C D^{k-j-2} \\ D^{k-1} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} I & B^k \\ 0 & D^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum_{j=0}^{k-2} B^{j+1} C D^{k-j-2} \\ D^{k-1} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} D^k & \sum_{j=0}^{k-1} B^j C D^{k-j-1} \\ B^k & D^k \end{bmatrix}$$

(题目错了看原著)

(b) $q_1 + q_2$ 保证 M_{00} M_{11} 为 0, 若 M_{12} .

$B^j C D^{q_1+q_2-j-1}$ 若 $j < q_1$, $q_1+q_2-j-1 \geq q_2$ 可推出

$q_1 + q_2$ 时, B, D 总有一个为 0, 而 $q_1 + q_2 - 1$ 不能保证.

指数最多为 $q_1 + q_2$. (题目错了, 看原著).

Pr. (a) $\det(\lambda I - A_\varepsilon) = \lambda^n - (-1)^{n+1} \cdot \varepsilon (-1)^{n-1} = \lambda^n - \varepsilon$
 证明

(b) $\lambda^n = \varepsilon \Rightarrow |\lambda| = \varepsilon^{1/n}$, 设 $A = S J S^{-1}$

$$A^n = \varepsilon I \Rightarrow S J^n S^{-1} = \varepsilon I \Rightarrow J^n = \varepsilon I$$

若 $J(\lambda)$ 阶数不为 1, $J^n(\lambda) \neq \varepsilon I$. 所以 $J(\lambda) = 1$. 这样

$J = J_1(\lambda_1) \oplus J_1(\lambda_2) \oplus \dots \oplus J_1(\lambda_n)$, 即 A 有 n 个相

异特征值, 可对角化.

显然;

$\varepsilon = 0$ 时, 就是 J_n 零矩阵.

Pr. (a) $S_n = 2^{1/2} \cdot (I_n + i K_n) \quad S_n^* = 2^{1/2} (I_n - i K_n)$

$$S_n \cdot S_n^* = \frac{1}{2} (I_n + J_n) = I_n$$

$$S_n^* = 2^{-1/2} (I_n + j K_n) = S_n. \text{ 证}$$

$$(b) J_n + K_n J_n K_n = J_n + J_n^T \text{ 对称}$$

$$(K_n J_n - J_n K_n)^T = J_n^T \cdot K_n - K_n \cdot J_n^T$$

$$= K_n J_n K_n^2 - K_n^2 J_n K_n$$

$$= K_n J_n - J_n K_n, \text{ 对称, 证}$$

$$(c) (S_{n_1} \oplus \dots \oplus S_{n_d}) (S_{n_1}^* \oplus \dots \oplus S_{n_d}^*)$$

$$= S_{n_1} J_{n_1}(\lambda_1) S_{n_1}^* \oplus \dots \oplus S_{n_d} J_{n_d}(\lambda_d) S_{n_d}^*$$

酉矩阵直和是酉矩阵, 对称矩阵直和是对称矩阵. 证

(d) 复矩阵相似于 Jordan 阵, 可推出.

p17 交换矩阵可同时对角化, 有 $A = U \bar{T}_A U^*$, $B = U \bar{T}_B U^*$

$AB = BA$ 有 $\bar{T}_A \bar{T}_B = \bar{T}_B \bar{T}_A$, 令 $\bar{T}_A$ 分块对角化.

$$\bar{T}_A = S T_A' S^{-1}, \quad T_A' = \bar{T}_{A_1} \oplus \dots \oplus \bar{T}_{A_d} \quad \text{令}$$

$$T_B = S \bar{T}_B' S^{-1}, \quad \text{有 } T_A' T_B' = T_B' T_A'$$

且 T_B' 对 T_A' 分块保型划分, 有

$$T_A'_{ij} T_B'_{ij} = T_B'_{ij} T_A'_{ij} \quad \text{若 } i \neq j, \quad \bar{T}_B'_{ij} = 0$$

或 $\bar{T}_B'$ 可化为 $\bar{T}_B =$ 分块直和且保形

令 A 化为 Jordan 标准型. 每个 Jordan 块对应 B 的每个特征值块. 所以有 4 种可能.

$$J_1 \oplus J_1 \oplus J_1 \oplus J_1 \oplus J_1 \oplus J_1 \quad J_2 \oplus J_1 \oplus J_1 \oplus J_1 \oplus J_1$$

$$J_2 \oplus J_2 \oplus J_1 \oplus J_1 \quad J_2 \oplus J_2 \oplus J_2 \oplus J_2$$

P18 $\det \lambda I - A = \lambda(\lambda^2 - 1)$

$$\det \lambda I - B = (\lambda - 1)\lambda^3 - (\lambda - 1)\lambda = \lambda^4 - \lambda^3 - \lambda^2 + \lambda$$

$$= (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) \cdot \lambda$$

因此可求 m_A, m_B

P19. ex2

P20 (a) $x(t) = S E(t) S^T x(0)$

$$x'(t) = S A E(t) S^T x(0) = S A S^T S E(t) S^T x(0)$$

$$= A x(t).$$

(b) $S E(t) S^{-1} = S e^{A t} S^{-1} = e^{A t}$

(c) $x(t) = e^{\lambda t} \cdot x(0)$

(d) $e^{A t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \cdot A^k$ A 是实数矩阵.

(e) $(tA)^{\psi k} = \begin{bmatrix} t^{\psi k} & \\ & t^{\psi k} \end{bmatrix} \quad (tA)^{\psi k+1} = \begin{bmatrix} t^{\psi k+1} & \\ & -t^{\psi k+1} \end{bmatrix}$

$(tA)^{\psi k+2} = \begin{bmatrix} -t^{\psi k+2} & \\ & -t^{\psi k+2} \end{bmatrix} \quad (tA)^{\psi k+3} = \begin{bmatrix} t^{\psi k+3} & \\ & -t^{\psi k+3} \end{bmatrix}$

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!} + \frac{(tA)^{k+1}}{(k+1)!} + \frac{(tA)^{k+2}}{(k+2)!} + \frac{(tA)^{k+3}}{(k+3)!}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^{2k}}{2k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$= \cos t \cdot I + \sin t \cdot A$$

$$(f) f(iA) = \frac{f(i) - f(-i)}{2it} A + \frac{i f(-i) + i f(i)}{2it} I$$

$$= \frac{isint + cost + isint - cost}{2it} \cdot At + \frac{2cost \cdot t}{2t} I$$

$$= cost \cdot I + sint \cdot A$$

$$P_{21}. A = SJS^{-1} \quad A - \lambda I = S(J - \lambda I)S^{-1}$$

其中 $J_k(\lambda) \Rightarrow J_k$, $w_1 + \dots + w_q = k$, k 为 λ 的代数重数

$$P_{22}. x_i(t) = x_i(0) e^{\lambda_i t} = x_i(0) e^{\alpha t} (\cos \beta_i t + i \sin \beta_i t)$$

$$e^{\alpha t} \rightarrow 0, \quad |\cos \beta_i t + i \sin \beta_i t| = 1$$

$$\|x(t)\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i(t)^2} \rightarrow 0$$

$$P_{23}. \tau = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tau^k [happy]$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \rightarrow \text{Sorrow}$$

P24. $\begin{bmatrix} 0.9 & 0.15 & 0.1 \\ 0.05 & 0.75 & 0.05 \\ 0.05 & 0.1 & 0.85 \end{bmatrix}^{50} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

P25. (a) $\begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 & 0.5 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \\ 0.5 & 0.4 & 0.2 \end{bmatrix}^P \begin{bmatrix} 1000 \\ 600 \\ 200 \end{bmatrix}$

(b) 哪

(c) $\Lambda \approx \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -0.36 & \\ & & -0.14 \end{bmatrix}$ 10年差不多稳定.

P26. $A^T \left(\frac{1}{n} e \right) = \frac{1}{n} e$ 且 $\frac{1}{n} e^T \cdot e = 1$

$$\lim_{P \rightarrow \infty} A^P = e \cdot \frac{1}{n} e^T = \frac{1}{n} E$$

P27. (a) Schur分解有 $A = U T U^* \Rightarrow U^* A U = T$

设 $Ax = \lambda_1 x$ $A^* y = \bar{\lambda}_2 y$, (双正交性质 $y^* x = 0$)

$$\text{令 } u = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \quad U^* A U = \begin{bmatrix} x^* \\ y^* \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & x^* A y \\ 0 & \bar{\lambda}_2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = x^* A y \quad \text{又 } U^* A U = T^* \quad \text{故 } U^* A A^* U = T^* T$$

$$\text{tr}(U^* A U) = \text{tr}(A A^*) = \|A\|_F^2 = \text{tr}(T^* T) = |\lambda_1|^2 + |\lambda_2|^2$$

整理得 $|\lambda_2|^2 = \|A\|_F^2 - |\lambda_1|^2 - |\lambda_1|^2$

但又 λ_1 一定是实数. 通过 $D^* T D = T^*$

$$\begin{bmatrix} 1 & \\ & e^{i\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & e^{-i\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha e^{i\theta} \\ & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

转化为标量. 由于 λ_1, λ_2 的顺序固定, 选取 α 时唯一.

T^* 唯一. 最后 $A = U T U^* = U D T^* D^* U^*$

(b) $A^T = \bar{U} \bar{D} T^T D^T U^T$ 不是 T'^T, T^*

$$T' = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha' \\ & \lambda_2 \end{bmatrix} \quad T'^T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ \alpha' & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

对 T'^T 进行 Schur 分解 求 λ_1 特征向量 $x = \frac{1}{k} \begin{bmatrix} \lambda_2 - \lambda_1 \\ -\alpha' \end{bmatrix}$

$k = \sqrt{|\alpha'|^2 + |\lambda_2 - \lambda_1|^2}, |x| = 1$. 求 $y^T x = 0 \quad |y| = 1$. 有

$y = \frac{1}{k} \begin{bmatrix} -\bar{\alpha}' \\ \lambda_2 - \lambda_1 \end{bmatrix}$ 构造 $V = [x, y]$

$$T'^T = V T'' V^* \quad T'' = V^* T'^T V$$

计算得 $T'' = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha' \\ & \lambda_2 \end{bmatrix} = T'$

$$A^T = \bar{U} \bar{D} T'^T D^T U^T = \bar{U} \bar{D} V T' V^* D^T U^T$$

$$= \bar{U} \bar{D} V D^T U^* A U D V^* D^T U^T = U A U^*$$

证

$$P28. (a) B = U A U^T \quad B^* = U A^* U^T$$

$$\begin{aligned} \text{tr}(B^2 (B^*)^2 B B^*) &= \text{tr}(U A^2 (A^*)^2 A A^* U^T) \\ &= \text{tr}(A^2 (A^*)^2 A A^*) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \text{tr}((A^T)^2 A^2 A^T A) &= \text{tr}(A^T A (A^T)^2 A^2) \\ &= \text{tr}((A^T)^2 A^2 A^T A) = \text{tr}(A^2 (A^T)^2 A A^T) \text{ 由 (a) 得} \end{aligned}$$

(c) 代入 (b) 计算可证

P29 (a) f 亦是 C_f 的极小多项式 $J(\lambda_i)$ 阶数最多为 n_{d_i} , 重数为 1

(b) λ 的几何重数就是 $J(\lambda)$ 的重数. 明显为 1

$$P30 (a) \Rightarrow (b) \quad P_A = m_A f \quad f=1 \Rightarrow P_A = m_A$$

(b) $\Rightarrow$ (c) $P_A = m_A$ 是 C_f, A 的极小多项式.
也是特征多项式, 代表 C_f, A 特征值一样.

对应特征值代数重数几何重数一样 (为 1),

Jordan 标准型亦一样

$$(c) \Rightarrow (d) \quad R(c)$$

$$(d) \Rightarrow (e) \quad \text{见 } P29(a)$$

$$(e) \Rightarrow (f) \quad J(\lambda) \text{ 阶数为 } n_d \text{ 重数为 1. } \lambda \text{ 特征 } 1, \dots, 1$$

(f) $\Rightarrow$ (a) 符合这种形式的 Jordan 标准型. 每个特征值对应的 Jordan 块重数为 1, 阶数为其代数重数.

$J(\lambda_i)^{n_i} = 0$, 这样 $P(A) = m(A)$

P31 A, B 相似 $\Rightarrow P(A) = P(B)$

$P(A) = P(B)$, Jordan 标准型相同

$A = S_1 J S_1^{-1}$ $B = S_2 J S_2^{-1}$ $A = S_1 S_2^{-1} J S_2 S_1^{-1}$ 相似

P32 (a) $J_n D$ 亦是幂零阵, 特征值为 0.

$\text{rank}(J_n D)^p = \text{rank } J_n^p$, 相似

$$(b) E J_n D E^{-1} = \begin{bmatrix} e_1 & & \\ & \ddots & \\ & & e_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & d_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & d_n & \\ & & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & e_n^{-1} \end{bmatrix}$$

$$(1) e_{n-1} d_n e_n^{-1} = 1 \quad e_n = e_{n-1} d_n = e_{n-2} d_{n-1} d_n = \dots = e_1 d_2 \dots d_n.$$

$$\text{取 } e_1 = 1 \quad E = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} \lambda^\varepsilon & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda^\varepsilon \\ & & & \lambda \end{bmatrix} \text{ 由 (b) } E J_n \varepsilon I E^{-1} = J_n$$

$$E (\lambda I + J_n \varepsilon I) E^{-1} = \lambda I + J_n = J_n(\lambda)$$

$$P33. E (-I + J_n) E^{-1} = J_n (-1) \Rightarrow$$

$$E (I - J_n) E^{-1} = -J_n (-1) = J_n(1)$$

例 34. $J_n(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{bmatrix}$

$$J_n(\lambda)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda^2} & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -\frac{1}{\lambda^2} \\ & & & \frac{1}{\lambda} \end{bmatrix} = \frac{1}{\lambda} I + J_n(-\frac{1}{\lambda^2}) I$$

相似于 $\frac{1}{\lambda} I + J_n = J_n(\lambda^{-1})$

例 35. $J_k(\lambda)^P = \begin{bmatrix} \lambda^P & & * \\ & \ddots & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda^P \end{bmatrix}$ 特征为 λ^P

$$J_k \lambda^P = \begin{bmatrix} \lambda^P & & 0 \\ & \ddots & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda^P \end{bmatrix} \text{ 特征为 } \lambda^P$$

$J_k(\lambda)^P - \lambda^P I$, $J_k \lambda^P - \lambda^P I$ 均为零矩阵. 有

$$\text{rank}(J_k(\lambda)^P - \lambda^P I)^k = \text{rank}(J_k \lambda^P - \lambda^P I)^k, \text{ 相似}$$

例 36. (a) 显然.

(b) A 可逆. $A = S J S^{-1} = S J(\lambda_1) \oplus \dots \oplus J(\lambda_n) S^{-1}$

$$= S (S_1 J(\lambda_1^{\frac{1}{2}})^2 S_1^{-1}) \oplus \dots \oplus (S_n J(\lambda_n^{\frac{1}{2}})^2 S_n^{-1}) S^{-1}$$

$$\text{令 } S_1 \oplus \dots \oplus S_n = S', \quad J(\lambda_1^{\frac{1}{2}}) \oplus \dots \oplus J(\lambda_n^{\frac{1}{2}}) = J'$$

$$A = S S' J'^2 S'^{-1} S^{-1} = S S' J' S'^{-1} S' J' S'^{-1} S^{-1}$$

$$= (S S' J' S'^{-1})^2 \quad \text{证毕}$$

例 37. (a) 证法同

$$(b) \text{ 从 } J_4(\lambda)^0 \text{ 开始 取 } J_4(\lambda) - d_1 J_4(\lambda)^0 = J(\lambda)$$

$$J_4(\lambda)^2 - d_2 J_4(\lambda)^0 - d_3 J(\lambda) = J(\lambda)^2$$

$$J_4(\lambda)^3 - d_4 J_4(\lambda)^0 - d_5 J(\lambda) - d_6 J(\lambda)^2 = J(\lambda)^3$$

以 $J_4(\lambda)^0, J_4(\lambda), J_4(\lambda)^2, J_4(\lambda)^3$ 为基,

span 为 对角线 1-超对角线, 2-超对角线, 3-超对角线.

元素分别相同的矩阵. 所以 $R_4(\lambda)$ 是其线性组合.

即为 $J_4(\lambda)$ 的多项式:

(c) 还是

$$(d) R_4(\lambda) \text{ 扩成 } R_5(\lambda) \quad 5\text{-超对角线为 } -\frac{1}{32} \lambda^{-7/2}$$

$$(e) f(\lambda) = A^{1/2} = f'(\lambda) A + [f(\lambda) - \lambda f'(\lambda)]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \lambda^{-1/2} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{bmatrix} + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \lambda^{1/2} I$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda^{1/2} & \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \lambda^{-1/2} \\ & \lambda^{1/2} \end{bmatrix}$$

$$P38. \text{ spec } J_{2k}^2(0), \text{ rank } (J_{2k}^2)^P = \text{rank } (J_k \oplus J_k)^P$$

证明 $J_{2k+1}^2(0)$ 理

$$P39. \quad 0^2 = J_1$$

$$P38(a) \text{ 设 } J_1 = S J_3 S^{-1} = (S J_3 S^{-1})^2$$

J_3 无法拆分成以上两种直和 故无平方根

例. 5 种可能

$$\begin{matrix} 1 & & & & & \checkmark \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \checkmark & & 1 & & & \checkmark \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \checkmark & & \checkmark & & & \checkmark \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 3 & & 1 & & & \times \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 4 & & & & & \times \end{matrix}$$

例 1 (a) 求导可证

$$(b) \beta [T] \beta = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{bmatrix} \text{ 非减降降 } J_5$$

$$\text{例 2 } d\beta/dy = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2y & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & e_1 & 0 & 2e_2 & 0 & e_3 \end{bmatrix}$$

$$\beta [T] \beta = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & 2 & 0 & 0 & 0 \\ & & & 1 & 0 & 0 \\ & & & & 0 & 0 \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank } T^0 = 6 \quad \text{rank } T^1 = 3 \quad \text{rank } T^2 = 1 \quad \text{rank } T^3 = 0$$

$$\text{Wyer 特征 } 3 \quad 2 \quad 1$$

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 0$$

$$\text{Jordan 标准型 } J_1 \oplus J_2 \oplus J_3$$

$$\dots$$

P43 (a) 分块相似验证

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(c) 相似的传递性 $J_A \oplus J_C$ 相似于 $A \oplus D$.

$J_A \oplus J_C$ 相似于 $J_A \oplus J_D$ Jordan 标准型的唯一性保证 $J_C \sim J_D$ 一致 (即使有顺序交换), C 相似于 D .

P44 A, B 相似 $\Rightarrow C, D$ 相似, 显然.

C, D 相似 $\Rightarrow J_A \oplus \dots \oplus J_A, J_B \oplus \dots \oplus J_B$ 一致. 仅当 J_A, J_B 的 Jordan 块种类数量一样. 这样 J_A, J_B 一致. A, B 相似.

P45. 设 $\text{rank } A = d$

$$\text{rank } A^0 = 9 \quad \text{rank } A = d \quad \dots \quad \text{rank } A^7 = d$$

$$w_1 = 9 - d \quad w_2 = 0 \quad \dots \quad w_7 = 0$$

说明 A 的 Jordan 标准型可能是 9 个 J_1 直和, $d=0$.

零矩阵, 或 $J_1 \oplus J_8, d=8$

P46 $w_{n-1} > 0$. 至少有一个代数不小于 $n-1$ 的 $J(\lambda)$

阶数为 $n-1$, 肯定还存在一个特征值, 阶数为 n . 只有

一个特征值 $d=1$

P47. λ 的代数重数为 3, $(A-2I)^2=0$, 证明最大为 J_2
 -4 的代数重数为 2, $(A+4I)=0$, 证明最大为 J_1

有 $J_1(2) \oplus J_1(2) \oplus J_1(-4) \oplus J_1(-4)$

P48 对应每个 λ 有 $J_n(\lambda) / J_{n-1}(\lambda) \oplus J_1(\lambda)$

P49 见 P30, 所有特征相同, A, B 相似

P50 $A^T = (BC)^T = C^T B^T = CB$ A 与 A^T 相似
 BC, CB 相似

P51 略

P52 (a) $\bar{A} = \bar{S} R S^{-1}$ $A \bar{A} = S R^2 S^{-1}$ $\bar{A} A = \bar{S} R^2 \bar{S}^{-1}$

(b) $\det A \bar{A} = \det R^2$, 为实数, 所有特征值乘积为实数, 所以非实特征值共轭成对出现.

首先, R 为实矩阵, $\det R$ 为实数, 非实特征值共轭成对出现.

若 R^2 有特征值为负数, 只可能 R 有纯虚特征值.

又该特征值共轭成对, 对应 R^2 的特征值重数必为偶数.

P53 (a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) $J(\lambda)^P$

P54 (a) spec - 一样, $\text{rank } J^P = \text{rank } W^P$

$$(b) J_2 = \begin{bmatrix} J_2(\lambda) & \\ & J_2(\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & C \\ D & E \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} J_2(\lambda)B & J_2(\lambda)C \\ J_2(\lambda)D & J_2(\lambda)E \end{bmatrix}$$

$$XJ = \begin{bmatrix} B & C \\ D & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_2(\lambda) & \\ & J_2(\lambda) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} BJ_2(\lambda) & CJ_2(\lambda) \\ DJ_2(\lambda) & EJ_2(\lambda) \end{bmatrix}$$

$(\lambda I + J_2)$ 左乘右乘 B, C, D, E 作用一样. 对 λ 上标系列

右乘一样. 就 Toeplitz 阵.

$$(c) WX = \begin{bmatrix} \lambda I_2 & I_2 \\ & \lambda I_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & C \\ D & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda B + D & \lambda C + E \\ \lambda D & \lambda E \end{bmatrix}$$

$$XW = \begin{bmatrix} B & C \\ D & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda I_2 & I_2 \\ & \lambda I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda B & B + \lambda C \\ \lambda D & D + \lambda E \end{bmatrix}$$

$$\text{for } D=0 \quad B=E$$

$$(d) \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{p.s.t. } AB = BA \Rightarrow S J_A S^{-1} S M S^{-1} = S M S^{-1} S J_A S^{-1}$$

$$J_A M = M J_A \quad \dim \{A\}' = \dim \{M\}$$

由 (4) (b) 可知

$$A \in M_3 \quad J_1 \oplus J_1 \oplus J_1 \quad 3 / \text{单谱} \quad 9$$

$$J_2 \oplus J_1 \quad 3$$

$$J_3 \quad 3$$

$$A \in M_4 \quad J_1 \oplus J_1 \oplus J_1 \oplus J_1 \quad 4 / \text{单谱} \quad 16$$

$$J_2 \oplus J_1 \oplus J_1 \quad 4$$

$$J_2 \oplus J_2 \quad 4 / \text{单谱} \quad 8$$

$$J_2 \oplus J_1 \quad 4$$

$$J_4 \quad 4$$

$$A \in M_5 \quad \text{单谱} \quad 25$$

$$\text{Prob (a)} \quad \text{null } A \cap \text{row } A = \{0\}$$

$$\text{null } A^T \cap \text{col } A = \{0\}$$

$$\text{null } A \cap \text{col } A \text{ 不一定为 } \{0\}$$

$$(b) \quad A = S J S^{-1}, \quad A^n = S J^n S^{-1}$$

A^n / 保证所有 $J(\omega)^n$ 为 0. J^n 是一个可逆矩阵和零矩

阵的直和. 通过置换, 有

$$S = P J^n P^{-1} = \begin{bmatrix} M_a \\ 0_b \end{bmatrix} \quad M \text{ 可逆}$$

分析-下 $\text{null } S$ 是 C^n 中 $n-k$ 个非0向量组成的空间.

$\text{null } S$ 是 C^n 中前 n 个非0向量组成的空间.

$$\text{null } S \cap \text{null } S = \{0\} \quad C^n = \text{null } S \oplus \text{null } S^\perp$$

(1) 只要 $\text{rank } A^p > \text{rank } A^{p+1}$, p 的最小值即 A 的指数.

Pt 7 $A \otimes B = \begin{bmatrix} A^n & B^n \end{bmatrix}$ 只要其中一个非零就满足

Pt 8 (a) 由 Pt 7 考虑其 ω_{gen} 特征 $M = J_p(\omega) \times J_q(\omega)$ 非零

$$\text{rank } M^0 = pq \quad \text{rank } M^1 = (p-1)q \quad \dots \quad \text{rank } M^p = 0$$

$$\omega_1 = q \quad \dots \quad \omega_p = q \quad \omega_{p+1} = 0$$

所以 J_p 重数为 q

(b) $M = J_p(\omega) \times J_q(\omega)$ 非零

$$\text{rank } M^0 = pq \quad \text{rank } M^1 = p(q-1) \quad \dots \quad \text{rank } M^q = 0$$

$$\omega_1 = p \quad \dots \quad \omega_q = p \quad \omega_{q+1} = 0$$

所以 J_q 的重数为 p .

后记: 断断续续做了好几天, 太费脑了.